

Colle S20 : Séries numériques

Florent MICHEL

1 Avril 2020

Exercice 1 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Déterminer la nature de la série de terme général $\ln(n) + a\ln(n+1) + b\ln(n+2)$.

Exercice 2 Déterminer la nature de la série de terme général $\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}$.

Exercice 3 Déterminer la nature de la série de terme général $(1 - \cos(\frac{1}{n}))\ln(n)^{2020}$.

Exercice 4 Soit $\alpha > 1$.

Déterminer un équivalent simple de la suite des restes de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$.

Exercice 5 Soit $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ une bijection.

Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^2}$ est divergente.

Exercice 6 Soit (a_n) une suite réelle positive et (u_n) définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{a_n}{u_n}$.

Montrer que (u_n) converge si et seulement si $\sum a_n$ est convergente.

Exercice 7 Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $u_n = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}$.

a) En considérant $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$, montrer que $u_n \rightarrow 0$.

b) Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $u_n \sim \frac{C}{\sqrt{n}}$.

Exercice 8 Déterminer $\lim_{a \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.

Exercice 9 Soit (u_n) définie par $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

a) Montrer que $u_n \rightarrow 0^+$.

b) En déduire que $\sum u_n^3$ est convergente puis que $\sum u_n^2$ est divergente.